

DOKUMENTASI PENGUJIAN QA

Nuxt Portal — Formulir Login dengan Hak Akses Halaman Berbasis Peran

Informasi Dokumen

Proyek: Fullstack Nuxt test — login, autentikasi, dan otorisasi halaman

Jenis dokumen: Test plan, test case, dan laporan eksekusi pengujian

Disusun oleh: Melco Lauwento

Repositori: <https://github.com/melco-sv/TestPJPT> (branch main)

Hasil keseluruhan: 37 dari 37 test case lulus — 0 gagal, 0 blocked, 0 defect terbuka

1. Tujuan

Dokumen ini mencatat kegiatan quality assurance yang dilakukan pada aplikasi Nuxt Portal. Cakupannya meliputi test plan, test case beserta hasil eksekusinya, ketertelusuran (traceability) antara kebutuhan pada dokumen tugas dengan pengujian yang dijalankan, defect yang ditemukan selama pengujian, serta observasi yang diangkat sebagai bahan pengembangan lanjutan.

Sasaran dari putaran pengujian ini adalah memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses halaman yang diizinkan oleh perannya, bahwa kredensial divalidasi baik di sisi klien maupun di sisi server, dan bahwa pembatasan akses ditegakkan oleh server, bukan sekadar oleh browser.

2. Ruang Lingkup

2.1 Termasuk dalam Lingkup

- Alur login dan logout, termasuk pembuatan sesi dan invalidasi sesi.
- Validasi formulir di sisi klien menggunakan yup.
- Validasi payload di sisi server menggunakan zod, diuji dengan memanggil API secara langsung sehingga validasi browser dilewati.
- Otorisasi halaman untuk peran guest, admin, dan employee, baik pada full page request maupun navigasi di dalam aplikasi.
- Otorisasi pada endpoint API admin.
- Perilaku antarmuka yang bergantung pada peran: judul halaman, favicon, dan error pada browser console.
- Static quality gates: lint, type check, dan production build.

2.2 Di Luar Lingkup

- Pengujian performa, load, dan stress.
- Cakupan lintas browser dan perangkat mobile; pengujian dilakukan pada satu browser berbasis Chromium.
- Penetration testing. Hanya perilaku otorisasi sebagaimana diuraikan di atas yang diperiksa.
- Audit aksesibilitas.
- Penyimpanan persisten, karena data pengguna berupa daftar in-memory yang bersifat tetap sesuai rancangan tugas.

3. Lingkungan Pengujian

Sistem operasi: Windows 10 Pro (10.0.19045)

Runtime: Node.js v24.13.1, npm 11.8.0

Framework: Nuxt 3.21.11, Nitro 2.13.4, Vue 3.5.42, Vite 7.3.6

4. Data Pengujian

Akun Admin

Username / password: admin / admin

Hak akses yang diharapkan: Dapat membuka /home dan /admin, serta dapat memanggil /api/admin/*

Akun Employee

Username / password: employee / employee

Hak akses yang diharapkan: Hanya dapat membuka /home; akses ke /admin dan /api/admin/* harus ditolak

Guest (tanpa sesi)

Username / password: tidak ada

Hak akses yang diharapkan: Hanya dapat membuka /login; seluruh halaman lain dialihkan ke /login

5. Pendekatan Pengujian

- Interface testing. Alur yang dilakukan pengguna nyata dieksekusi secara manual melalui browser: membuka halaman terproteksi dalam kondisi belum login, mengirim formulir yang tidak valid, login sebagai masing-masing peran, berpindah antarhalaman, dan logout.
- API testing. Setiap aturan juga diperiksa pada level HTTP menggunakan curl dengan session cookie tersimpan per peran. Inilah yang membuktikan bahwa pembatasan ditegakkan di sisi server: browser tidak dilibatkan, sehingga pengguna yang melewati antarmuka tetap ditolak.
- Network inspection. Log jaringan browser dibaca untuk memastikan bahwa request tidak dikirim ketika validasi klien gagal, dan dikirim ketika input valid.
- Static gates. Lint, type check, dan production build dijalankan dalam putaran pengujian yang sama.
- Regression pada production build. Test case kritikal terkait hak akses dan validasi diulang terhadap hasil kompilasi, karena development server dan production server dapat berperilaku berbeda.

Entry criteria: Aplikasi berjalan tanpa error dan kedua akun demo tersedia.

Exit criteria: Seluruh test case yang direncanakan telah dieksekusi, dan tidak ada test case terkait autentikasi maupun otorisasi yang berstatus gagal.

6. Ketertelusuran Kebutuhan

Setiap kebutuhan pada dokumen tugas dipetakan terhadap test case yang mencakupnya.

ER-1 Saat aplikasi dijalankan, halaman login yang ditampilkan.

Dicakup oleh: TC-015, TC-018 — Status: LULUS

ER-2 Pengguna yang belum login tidak dapat membuka /home dan dialihkan ke /login.

Dicakup oleh: TC-016, TC-017 — Status: LULUS

ER-3 Login dengan admin / admin mengalihkan pengguna ke /home.

Dicakup oleh: TC-001, TC-003, TC-019 — Status: LULUS

ER-4 Admin dapat membuka /admin dari /home.

Dicakup oleh: TC-020, TC-028 — Status: LULUS

ER-5 Login dengan employee / employee mengalihkan pengguna ke /home.

Dicakup oleh: TC-002, TC-022 — Status: LULUS

ER-6 Employee tidak dapat membuka /admin, ditangani oleh server middleware.

Dicakup oleh: TC-023, TC-024, TC-026 — Status: LULUS

CS-3 Autentikasi diimplementasikan menggunakan H3 session.

Dicakup oleh: TC-001, TC-005, TC-006, TC-009 — Status: LULUS

CS-6 Validasi sisi klien menggunakan yup.

Dicakup oleh: TC-010, TC-011, TC-012 — Status: LULUS

CS-7 Validasi sisi server menggunakan zod.

Dicakup oleh: TC-013, TC-014 — Status: LULUS

CS-1/2 Menggunakan framework Nuxt dan TypeScript secara menyeluruh.

Dicakup oleh: TC-035, TC-036 — Status: LULUS

CS-4/5 Menggunakan Tailwind CSS dan komponen Nuxt UI.

Dicakup oleh: TC-028, TC-030, TC-032, TC-033 — Status: LULUS

7. Test Case dan Hasil Eksekusi

Seluruh hasil di bawah ini merupakan nilai yang benar-benar teramati saat eksekusi pada 8 September 2026.

7.1 Autentikasi dan Sesi

TC-001 Login dengan kredensial admin yang valid

Langkah: Prakondisi: belum login. Kirim POST /api/auth/login dengan username admin dan password admin.

Hasil yang diharapkan: HTTP 200, response mengembalikan data pengguna admin dan session cookie ter-set.

Hasil aktual: HTTP 200. Body: username admin, name Admin User, role admin. Cookie nuxt-session ter-set.

Status: LULUS

TC-002 Login dengan kredensial employee yang valid

Langkah: Prakondisi: belum login. Kirim POST /api/auth/login dengan username employee dan password employee.

Hasil yang diharapkan: HTTP 200, response mengembalikan data pengguna employee dan session cookie ter-set.

Hasil aktual: HTTP 200. Body: username employee, name Employee User, role employee. Cookie ter-set.

Status: LULUS

TC-003 Login melalui formulir login

Langkah: Prakondisi: belum login, berada di /login. Isi employee / employee lalu tekan tombol Login.

Hasil yang diharapkan: Browser diarahkan ke halaman tujuan /home.

Hasil aktual: Browser tiba di /home. Log jaringan menunjukkan POST /api/auth/login mengembalikan 200.

Status: LULUS

TC-004 Password yang salah ditolak

Langkah: Kirim POST /api/auth/login dengan username admin dan password wrongpass.

Hasil yang diharapkan: HTTP 401 dan tidak ada sesi yang dibuat.

Hasil aktual: HTTP 401 dengan pesan "Username or password is incorrect". Tidak ada session cookie yang diterbitkan.

Status: LULUS

TC-005 Sesi bertahan antar-request

Langkah: Prakondisi: sudah login sebagai admin. Kirim GET /home menggunakan session cookie tersimpan.

Hasil yang diharapkan: HTTP 200 dan halaman menampilkan pengguna yang sedang login.

Hasil aktual: HTTP 200. HTML hasil render server memuat teks "Welcome back, Admin User".

Status: LULUS

TC-006 Logout menghapus sesi

Langkah: Prakondisi: sudah login. Kirim POST /api/auth/logout, lalu kirim GET /home kembali.

Hasil yang diharapkan: Proses logout berhasil dan /home tidak lagi dapat diakses.

Hasil aktual: Logout mengembalikan success true. GET /home berikutnya mengembalikan 302 ke /login.

Status: LULUS

TC-007 Logout melalui header

Langkah: Prakondisi: sudah login sebagai admin di /home. Tekan tombol Logout pada header.

Hasil yang diharapkan: Browser kembali ke /login dan sesi terhapus.

Hasil aktual: Browser tiba di /login. Log jaringan menunjukkan POST /api/auth/logout mengembalikan 200.

Status: LULUS

TC-008 Pengguna yang sudah login tidak dapat membuka halaman login lagi

Langkah: Prakondisi: sudah login sebagai admin. Kirim GET /login.

Hasil yang diharapkan: Dialihkan ke /home.

Hasil aktual: HTTP 302 ke /home.

Status: LULUS

TC-009 Endpoint sesi mengembalikan pengguna aktif

Langkah: Prakondisi: sudah login sebagai employee. Kirim GET /api/auth/me.

Hasil yang diharapkan: Data pengguna employee dikembalikan.

Hasil aktual: HTTP 200. Body: username employee, name Employee User, role employee.

Status: LULUS

7.2 Validasi Sisi Klien (yup)**TC-010 Formulir kosong dihentikan di browser**

Langkah: Prakondisi: belum login, berada di /login. Tekan tombol Login dengan kedua field dalam keadaan kosong.

Hasil yang diharapkan: Formulir tidak terkirim, pesan validasi tampil di bawah kedua field, dan tidak ada request yang mencapai server.

Hasil aktual: Formulir tidak terkirim. Kedua field menampilkan pesan "Must be at least 4 characters". Log jaringan tidak memuat POST ke /api/auth/login.

Status: LULUS

TC-011 Input kurang dari empat karakter dihentikan

Langkah: Isikan "ad" sebagai username dan "ad" sebagai password, lalu tekan Login.

Hasil yang diharapkan: Kedua field menampilkan pesan panjang minimum dan tidak ada request yang mencapai server.

Hasil aktual: Kedua field menampilkan "Must be at least 4 characters". Tidak ada POST ke /api/auth/login yang tercatat.

Status: LULUS

TC-012 Input valid diteruskan

Langkah: Isikan employee / employee lalu tekan Login.

Hasil yang diharapkan: Request dikirim ke server.

Hasil aktual: Log jaringan menunjukkan POST /api/auth/login mengembalikan 200, dilanjutkan navigasi ke /home.

Status: LULUS

7.3 Validasi Sisi Server (zod)**TC-013 Field yang kosong ditolak oleh server**

Langkah: Kirim POST /api/auth/login dengan body JSON kosong, melewati formulir browser.

Hasil yang diharapkan: HTTP 422 disertai pesan untuk setiap field yang hilang.

Hasil aktual: HTTP 422. username: "Username is required". password: "Password is required".

Status: LULUS

TC-014 Field yang terlalu pendek ditolak oleh server

Langkah: Kirim POST /api/auth/login dengan username "ad" dan password "ad", melewati formulir browser.

Hasil yang diharapkan: HTTP 422 disertai pesan untuk setiap field yang tidak valid.

Hasil aktual: HTTP 422. username: "Invalid username". password: "Password must be at least 4 characters".

Status: LULUS

7.4 Hak Akses Halaman (Server Middleware)**TC-015 Guest dialihkan dari halaman root**

Langkah: Kirim GET / tanpa sesi.

Hasil yang diharapkan: Dialihkan ke /login.

Hasil aktual: HTTP 302 ke /login.

Status: LULUS

TC-016 Guest tidak dapat membuka /home

Langkah: Kirim GET /home tanpa sesi.

Hasil yang diharapkan: Dialihkan ke /login.

Hasil aktual: HTTP 302 ke /login.

Status: LULUS

TC-017 Guest tidak dapat membuka /admin

Langkah: Kirim GET /admin tanpa sesi.

Hasil yang diharapkan: Dialihkan ke /login.

Hasil aktual: HTTP 302 ke /login.

Status: LULUS

TC-018 Guest dapat membuka halaman login

Langkah: Kirim GET /login tanpa sesi.

Hasil yang diharapkan: Halaman ditampilkan.

Hasil aktual: HTTP 200.

Status: LULUS

TC-019 Admin dapat membuka /home

Langkah: Kirim GET /home dengan sesi admin.

Hasil yang diharapkan: Halaman ditampilkan.

Hasil aktual: HTTP 200.

Status: LULUS

TC-020 Admin dapat membuka /admin

Langkah: Kirim GET /admin dengan sesi admin.

Hasil yang diharapkan: Halaman ditampilkan dan tabel pengguna ter-render.

Hasil aktual: HTTP 200. HTML hasil render memuat "Registered users" beserta kedua baris pengguna.

Status: LULUS

TC-021 Admin yang membuka halaman root diarahkan ke /home

Langkah: Kirim GET / dengan sesi admin.

Hasil yang diharapkan: Dialihkan ke /home.

Hasil aktual: HTTP 302 ke /home.

Status: LULUS

TC-022 Employee dapat membuka /home

Langkah: Kirim GET /home dengan sesi employee.

Hasil yang diharapkan: Halaman ditampilkan.

Hasil aktual: HTTP 200.

Status: LULUS

TC-023 Employee tidak dapat membuka /admin melalui pengetikan alamat

Langkah: Kirim GET /admin dengan sesi employee.

Hasil yang diharapkan: Dialihkan kembali ke /home dan halaman admin tidak pernah dirender.

Hasil aktual: HTTP 302 ke /home?denied=admin.

Status: LULUS

TC-024 Employee tidak dapat mencapai /admin melalui navigasi dalam aplikasi

Langkah: Prakondisi: sudah login sebagai employee di /home. Tekan tombol Open admin page.

Hasil yang diharapkan: Halaman admin tidak ditampilkan; pengguna dikembalikan ke /home disertai keterangan alasannya.

Hasil aktual: Alamat berubah menjadi /home?denied=admin dan notifikasi "Access denied" ditampilkan.

Status: LULUS

7.5 Otorisasi API**TC-025 Guest tidak dapat memanggil API admin**

Langkah: Kirim GET /api/admin/users tanpa sesi.

Hasil yang diharapkan: HTTP 401.

Hasil aktual: HTTP 401 dengan pesan "You need to sign in first".

Status: LULUS

TC-026 Employee tidak dapat memanggil API admin

Langkah: Kirim GET /api/admin/users dengan sesi employee.

Hasil yang diharapkan: HTTP 403.

Hasil aktual: HTTP 403 dengan pesan "Admin access only".

Status: LULUS

TC-027 Admin dapat memanggil API admin

Langkah: Kirim GET /api/admin/users dengan sesi admin.

Hasil yang diharapkan: HTTP 200 berisi daftar pengguna, tanpa nilai password pada response.

Hasil aktual: HTTP 200. Dua pengguna dikembalikan, masing-masing hanya memuat username, name, dan role. Tidak ada field password.

Status: LULUS

7.6 Perilaku Antarmuka**TC-028 Menu admin ditampilkan kepada admin**

Langkah: Login sebagai admin lalu periksa header.

Hasil yang diharapkan: Header menampilkan menu Home dan Admin.

Hasil aktual: Tautan Home dan Admin keduanya tersedia.

Status: LULUS

TC-029 Menu admin disembunyikan dari employee

Langkah: Login sebagai employee lalu periksa header.

Hasil yang diharapkan: Header hanya menampilkan menu Home.

Hasil aktual: Hanya tautan Home yang tersedia.

Status: LULUS

TC-030 Header menampilkan identitas pengguna yang login

Langkah: Login lalu periksa header.

Hasil yang diharapkan: Nama, username, dan peran pengguna ditampilkan.

Hasil aktual: Ditampilkan "Employee User", "@employee", dan badge bertuliskan "employee".

Status: LULUS

TC-031 Setiap halaman memiliki judul tersendiri

Langkah: Buka /login, /home, dan /admin secara berurutan.

Hasil yang diharapkan: Judul browser mencerminkan halaman yang sedang dibuka.

Hasil aktual: Berturut-turut: "Login | Nuxt Portal", "Home | Nuxt Portal", dan "Admin | Nuxt Portal".

Status: LULUS

TC-032 Favicon tersedia

Langkah: Kirim GET /favicon.ico.

Hasil yang diharapkan: HTTP 200 dengan content type berupa ikon.

Hasil aktual: HTTP 200, content type image/vnd.microsoft.icon, berukuran 1150 byte.

Status: LULUS

TC-033 Tidak ada error pada browser console

Langkah: Jalankan alur penuh: login, buka /home, buka /admin, lalu logout.

Hasil yang diharapkan: Tidak ada pesan berlevel error pada console.

Hasil aktual: Tidak ada pesan berlevel error yang tercatat selama alur dijalankan.

Status: LULUS

7.7 Static Quality Gates dan Regresi Production**TC-034 Lint gate**

Langkah: Jalankan npm run lint.

Hasil yang diharapkan: Perintah melaporkan tidak ada masalah.

Hasil aktual: Selesai tanpa error dan tanpa warning.

Status: LULUS

TC-035 Type check gate

Langkah: Jalankan npm run typecheck.

Hasil yang diharapkan: Tidak ada type error yang dilaporkan.

Hasil aktual: Selesai tanpa type error.

Status: LULUS

TC-036 Production build

Langkah: Jalankan npm run build.

Hasil yang diharapkan: Proses build selesai dan keluar dengan exit code 0.

Hasil aktual: Build selesai, exit code 0, direktori .output berhasil dihasilkan.

Status: LULUS

TC-037 Regresi terhadap production build

Langkah: Jalankan node .output/server/index.mjs pada port 3100, lalu ulangi TC-014, TC-015, TC-016, TC-020, TC-023, dan TC-026.

Hasil yang diharapkan: Production build berperilaku persis sama dengan development server.

Hasil aktual: Hasil identik: 302 ke /login, 302 ke /login, 200, 302 ke /home?denied=admin, 403, dan 422.

Status: LULUS

8. Ringkasan Eksekusi

Jumlah test case per modul, dengan urutan: direncanakan, lulus, gagal, blocked, dan tingkat kelulusan.

Autentikasi dan sesi: 9 direncanakan, 9 lulus, 0 gagal, 0 blocked — 100%

Validasi sisi klien (yup): 3 direncanakan, 3 lulus, 0 gagal, 0 blocked — 100%

Validasi sisi server (zod): 2 direncanakan, 2 lulus, 0 gagal, 0 blocked — 100%

Hak akses halaman (server middleware): 10 direncanakan, 10 lulus, 0 gagal, 0 blocked — 100%

Otorisasi API: 3 direncanakan, 3 lulus, 0 gagal, 0 blocked — 100%

Perilaku antarmuka: 6 direncanakan, 6 lulus, 0 gagal, 0 blocked — 100%

Static quality gates dan regresi: 4 direncanakan, 4 lulus, 0 gagal, 0 blocked — 100%

Total: 37 direncanakan, 37 lulus, 0 gagal, 0 blocked — 100%

Seluruh test case yang direncanakan telah dieksekusi. Tidak ada test case yang gagal maupun blocked, sehingga exit criteria putaran pengujian ini terpenuhi.

9. Defect yang Ditemukan Selama Pengujian

DEF-001 Type check gagal pada konfigurasi Nuxt

Severity: Low

Deskripsi: Perintah npm run typecheck melaporkan TS2591 "cannot find name process", karena nuxt.config.ts membaca process.env untuk session password sementara definisi tipe Node belum terpasang. Ditemukan oleh static gate sebelum putaran pengujian fungsional dimulai.

Penyelesaian: Menambahkan @types/node ke development dependencies.

Status: Diuji ulang melalui TC-035 dengan hasil lulus. Closed.

DEF-002 Proses lint berhenti pada rule yang membutuhkan informasi tipe

Severity: Low

Deskripsi: Perintah npm run lint berhenti dengan error saat memuat rule @typescript-eslint/consistent-type-imports, yang memerlukan type aware linting sementara konfigurasi flat tidak mengaktifkannya. Akibatnya seluruh proses lint tidak menghasilkan output.

Penyelesaian: Menghapus rule tersebut dari eslint.config.mjs.

Status: Diuji ulang melalui TC-034 dengan hasil lulus. Closed.

Tidak ditemukan defect fungsional pada perilaku login, sesi, maupun hak akses. Tidak ada defect yang berstatus terbuka pada saat dokumen ini disusun.

10. Observasi dan Rekomendasi

Poin-poin berikut bukan merupakan defect terhadap dokumen tugas. Hal-hal ini perlu diketahui sebelum aplikasi digunakan di luar konteks latihan ini.

OBS-001 Pesan validasi untuk field kosong

Ketika sebuah field dibiarkan kosong, yup menampilkan pesan panjang minimum "Must be at least 4 characters", bukan pesan "Required", karena kedua aturan gagal dan aturan panjang minimum yang dimunculkan lebih dahulu. Skema yang digunakan sudah sesuai dengan yang diberikan pada dokumen tugas sehingga perilakunya benar, namun pesan "Required" pada praktiknya tidak pernah muncul. Apabila pesan tersebut dianggap penting, urutan aturan perlu disusun agar nilai kosong menghasilkan pesan "Required".

OBS-002 Password dibandingkan dalam bentuk teks biasa

Repositori menyimpan password demo dalam bentuk plain text dan membandingkannya secara langsung. Hal ini wajar untuk data demo tetap pada latihan ini. Namun implementasi nyata membutuhkan password ter-hash dan penyimpanan pengguna yang sesungguhnya.

OBS-003 Endpoint login belum memiliki throttling

Tidak terdapat rate limit maupun mekanisme lockout, sehingga password berpotensi ditebak tanpa batas. Hal ini di luar lingkup pengujian, tetapi perlu ditambahkan sebelum aplikasi dipublikasikan.

OBS-004 Session secret masih memiliki nilai fallback untuk pengembangan

Variabel NUXT_SESSION_PASSWORD memiliki nilai fallback yang ditulis langsung pada kode agar proyek dapat langsung dijalankan, termasuk pada StackBlitz. Setiap environment yang di-deploy wajib menetapkan variabel tersebut dengan secret miliknya sendiri.

OBS-005 Aturan hak akses berada di dua tempat

Server middleware berperan sebagai otoritas utama, sementara client route guard mengulang aturan yang sama agar navigasi di dalam aplikasi berperilaku konsisten. Duplikasi ini bersifat disengaja, karena server middleware tidak berjalan pada saat client side navigation. Konsekuensinya, keduanya harus selalu diperbarui bersamaan setiap kali terjadi perubahan rute atau peran.

11. Kesimpulan

Seluruh 37 test case telah dieksekusi terhadap commit d7df4d1 dan seluruhnya lulus, baik pada development server maupun pada production build hasil kompilasi. Enam expected result yang tercantum pada dokumen tugas terpenuhi, dan pembatasan berbasis peran ditegakkan oleh server: employee ditolak pada level HTTP saat mengakses halaman /admin dan menerima respons 403 dari API admin, sehingga pembatasan tetap berlaku meskipun browser tidak dilibatkan.

Dua defect berkategori low severity ditemukan oleh static quality gates selama putaran pengujian. Keduanya telah diperbaiki, diuji ulang, dan ditutup. Tidak ada defect fungsional yang masih terbuka. Dari sudut pandang QA, build ini dinyatakan diterima untuk diserahkan.

Lampiran A. Bukti Pengujian Terpilih

Respons mentah yang direkam saat eksekusi, dipersingkat pada bagian yang relevan.

TC-013 — Body kosong ditolak oleh zod

```
$ curl -X POST http://localhost:3000/api/auth/login -d '{}'  
HTTP 422  
{ "statusCode": 422,  
  "statusMessage": "Please check your username and password",  
  "data": { "errors": {  
    "username": ["Username is required"],  
    "password": ["Password is required"] } } }
```

TC-014 — Nilai terlalu pendek ditolak oleh zod

```
$ curl -X POST http://localhost:3000/api/auth/login \  
-d '{"username":"ad","password":"ad"}'  
HTTP 422  
{ "data": { "errors": {  
  "username": ["Invalid username"],  
  "password": ["Password must be at least 4 characters"] } } }
```

TC-023 — Employee ditolak pada halaman admin

```
$ curl -b employee.cookie -o /dev/null \  
-w '%{http_code} %{redirect_url}' http://localhost:3000/admin  
302 http://localhost:3000/home?denied=admin
```

TC-026 — Employee ditolak pada API admin

```
$ curl -b employee.cookie http://localhost:3000/api/admin/users  
HTTP 403  
{ "statusCode": 403, "statusMessage": "Admin access only" }
```

TC-027 — Admin diizinkan, tanpa password pada response

```
$ curl -b admin.cookie http://localhost:3000/api/admin/users  
HTTP 200  
{ "users": [  
  { "username": "admin", "name": "Admin User", "role": "admin" },  
  { "username": "employee", "name": "Employee User", "role": "employee" } ] }
```

TC-037 — Hasil yang sama pada production build (port 3100)

```
guest  GET  /          302 /login  
guest  GET  /home       302 /login  
admin   GET  /admin       200  
employee GET  /admin       302 /home?denied=admin  
employee GET  /api/admin/users 403  
invalid POST /api/auth/login 422
```